일반화학 및 실험 1 (2010년 1학기)
제1장 유효 숫자와 화학에서의 농도 단위들

황현석
강원대학교 화학과

2010년 3월 9일 화요일

단위

- 단위 (Units)
  - SI 접두어 (metric 접두어) (SI = Systemè International)

SI 접두어	기호	10의 지수	SI 접두어	기호	10의 지수
peta	P	10^{15}	milli	m	10^{-3}
tera	T	10^{12}	micro	μ	10^{-6}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}	pico	p	10^{-12}
kilo	k	10^{3}	femto	f	10^{-15}
centi	c	10^{-2}	atto	a	10^{-18}

단위

1. 부피
   - 1 mL = 1 cm^3 = 1 cc
   - 1 gallon = 3.785 L = 8 pint
2. 질량과 무게
   - 질량: 물질이 가지고 있는 고유한 값
   - 무게: 일정하지 않고 변함. (=힘)
3. 밀도
   - 밀도 = 질량 / 부피
   - 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 (25°C)



(예제) 물의 밀도를 1 g/cm^3할 때, 물 2 L의 질량은 얼마인가?

1.1 측정값의 불확실성

- 평균 (mean 또는 average)

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

- 표준 편차 (standard deviation)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - m)^2}{N - 1}}$$

- 측정값 = 평균값 ± 표준 편차

유효 숫자

- 유효 숫자: 주어진 측정값에서 유효 숫자란, 그 측정값을 구성하는 숫자들 중에서 의미를 가지는 숫자들을 의미한다.
- 과학적 표기

$$x \times 10^{y}$$

  - x는 1 보다 크고 10 보다 작은 유효 숫자로 이루어져 있어야 한다.
  - y의 절대값은 1 이상의 정수이어야 한다.
  - 예:

$[\mathrm{H}^+] = \underline{3.2} \times 10^{-3}\ M$ $\quad$ $K_{sp} = \underline{1.40} \times 10^{-10}\ M$

$K_w = \underline{1.0} \times 10^{-3}\ M$ $\quad$ $[\mathrm{Ca}^{2+}] = \underline{1.020} \times 10^{-5}\ M$



(예제) 0.0012 g과 0.002010 g을 과학적 표기법으로 바꾸고 유효 숫자의 갯수를 구하여라.

$$0.0012\ \mathrm{g} = 1.2 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$$

$$0.002010\ \mathrm{g} = 2.010 \times 10^{-3}\ \mathrm{g}$$

유효 숫자와 단위의 변환

- 주어진 단위의 측정값을 다른 단위의 수치로 변환하는 작업에서 원래 측정값이 소유했던 유효 숫자의 수는 변하지 말아야 한다.
  - 예:

$$8.67\ \mathrm{g/mL} = 0.00867\ \mathrm{kg/mL} = 8.67 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg/mL}$$

$$83\ \mathrm{mg} = 8.3 \times 10^{-2}\ \mathrm{g}$$

유효 숫자와 연산

- 더하기와 빼기: 계산 결과의 정확도 (소수점 이하 자리 수)는 그 계산에 사용된 수치들 중에서 가장 정확도가 낮은 수의 정확도를 넘어설 수 없다.
  - 예: $0.123 + 1.23 + 2.34675 =$

$$\begin{array}{r} 0.123 \\ 1.23 \\ +\ 2.34675 \\ \hline 3.69975 \end{array}$$

$$0.123 + 1.23 + 2.34675 = 3.69975 = 3.70$$



(예제 1.6) 다음을 계산하여 과학적 표기법으로 나타내어라

$$\mathbf{1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4}}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4}} &= \mathbf{123.4 \times 10^{-4} + 1.234 \times 10^{-4}} \\ &= \mathbf{124.6 \times 10^{-4} = 1.246 \times 10^{-2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.234 \times 10^{-2} + 1.234 \times 10^{-4}} &= \mathbf{1.234 \times 10^{-2} + 0.01234 \times 10^{-2}} \\ &= \mathbf{1.24634 \times 10^{-2} = 1.246 \times 10^{-2}} \end{aligned}$$

유효 숫자와 연산

- 곱하기와 나누기: 그 계산에 사용된 수치들 중에서 가장 적은 수의 유효 숫자를 가지는 수치의 유효 숫자의 수보다 더 많아질 수 없다.
  - 예: $(83\ \text{g}) \div (8.67\ \text{g/cm}^3) = 9.573241066\ \text{cm}$

    $(83\ \text{g}) \div (8.67\ \text{g/cm}^3) = 9.6\ \text{cm}^3$



(예제 1.4) 다음을 계산하여 과학적 표기법으로 나타내어라

$$\mathbf{(9.6\ cm^3)^{1/3}}$$

$$\mathbf{(9.6\ cm^3)^{1/3} = 2.125317138\ cm = 2.1\ cm}$$

유효 숫자와 연산

- Log 계산의 경우

$$\log(0.0234) = \log(2.34 \times 10^{-2}) = \log(2.34) + \log(10^{-2})$$
$$= 0.369 + (-2) = -1.631$$



위 결과에서 -1.631의 유효 숫자가 3 개임에 주의.
$\log(0.0234) = -1.63$ 가 아님에 주의. 이 경우에는 유효 숫자가 두 개뿐임.



(예제 1.7) 다음 용액의 pH를 구하여라

$$[H^+] = 1.34 \times 10^{-6}\ M$$

$$\mathrm{pH} = -\log(1.34 \times 10^{-6}) = -(0.1271047984 + (-6))$$
$$= 5.872895202 = 5.873$$

1.2 화학에서 용액의 농도

- 용액 (solution): 둘 또는 그 이상의 물질들의 균일 혼합물
  - 용질 (solute): 용액 내에 더 적은 양으로 존재하는 물질.
  - 용매 (solvent): 용액 내에 더 많은 양으로 존재하는 물질.
  - 수용액 (aqueous solution): 용매가 물인 용액.
- 수용액의 농도: 특정 성분의 양을 수용액 전체의 양으로 나누어 얻은 비율



1.2.1 농도 표현법

1. 분율: 주어진 무게 (또는 부피)의 시료 용액 중에 함유된 특정 성분의 무게 (또는 부피)를 나타낸 것.
   1) 무게/무게 백분율 (=질량 백분율)
   2) 몰분율
2. 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)
3. 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

1.2.2 무게/무게 분율과 무게/무게 백분율 (=질량 백분율)

- 무게 분율과 무게 백분율

$$\text{용질의 무게/무게 분율} = \frac{\text{용질의 무게}(w)}{\text{용액의 무게}(w)}$$

$$\text{용질의 무게/무게 백분율}(\%) = \frac{\text{용질의 무게}(w)}{\text{용액의 무게}(w)} \times 100\,\%$$

예:

20.0 %(w/w) = 20.0 % = 0.200 ⇒ 용액의 무게가 100 g이라면, 그 중에 용질의 무게는 20 g이다.



(예제 1.9) 200.0 mg의 진통제 알약에 진통제 성분은 20.0 mg이고 나머지는 충전제 (filler)이다. 알약 속 진통제 성분의 무게/무게 백분율을 구해 보자.

진통제 성분의 무게/무게 분율 = (진통제 성분의 무게) ÷ (알약의 무게)

$$= \frac{20.0\,\text{mg}}{200.0\,\text{mg}} = 0.100\,(\text{w/w})$$

무게/무게 백분율 = 분율×100 = 0.100 (w/w) ×100 = 10.0 %(w/w)



(예제 1.10) 1.2304 kg의 철광석 시료에 함유된 Fe_3O_4 (Fe^{2+} $(Fe^{3+})_2O_4$, 산화철, iron oxide, magnetite)의 무게가 0.0101 g이라면, 철광석에 함유되어 있는 철 (iron, Fe) 의 (a) 무게/무게 분율, (b) 무게/무게 백분율을 구해 보자. 단, 철 (Fe) 의 원자량은 55.85이고, 산소 (O) 의 원자량은 16.0이다.

Fe_3O_4 속에 존재하는 철의 무게

$$= (Fe_3O_4\text{의 무게}) \times \frac{Fe\text{의 원자량} \times 3}{Fe_3O_4\text{의 화학식량}}$$

$$= 0.0101\,\text{g} \times \frac{55.85 \times 3}{55.85 \times 3 + 16.0 \times 3} = 0.00731\,\text{g}$$

$$(a)\,\text{철광석시료중철의 분율} = \frac{\text{철의 무게(g)}}{\text{철광석 시료의 무게(g)}}$$

$$= \frac{0.00731\,\text{g}}{1.2304 \times 10^3\,\text{g}} = 5.94 \times 10^{-6}\,(\text{w/w})$$

$$(b)\,\text{철광석시료 중 철의 무게/무게 백분율} = \text{철의 무게/무게 분율} \times 100$$

$$= 5.94 \times 10^{-6} \times 100 = 5.94 \times 10^{-4}\,\%(\text{w/w})$$

1.2.3 몰농도

- 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)

$$\text{몰농도}\,(\text{mol/L, M}) = \frac{\text{용질의 몰수}\ (\text{mol})}{\text{용액의 부피}\ (\text{L})}$$

원자량,몰과 몰질량

- 원자량의 정의: $^{12}_{6}\mathrm{C}$ 를 12라 약속하고, 이에 대한 다른 원자들의 질량비. (원자량은 비교수이므로 g을 붙이지 않는다.)
- 몰 (mol): 원자나 분자의 Avogadro 수에 해당하는 양.
  - 산소 원자 1몰 = 산소 원자 6.022×10^{23} 개
  - 물 분자 1몰 = 물 분자 6.022×10^{23} 개
- 몰질량: 1몰의 단위물질 (원자, 분자, 이온 등)이 갖는 질량. (단위: g/mol)
  - 원자량이나 분자량에 g을 붙이면 몰질량을 얻을 수 있다.

$$\text{용질의 몰수}\,(\text{mol}) = \frac{\text{용질의 질량}\,(\text{g})}{\text{용질의 몰질량}\,(\text{g/mol})}$$



(예제 1.11) 3.200 g의 NaCl (Na: 23.0, Cl: 35.5) 를 물에 녹여 부피가 500.0 mL 용액을 만드는 경우 NaCl 수용액의 몰농도를 구해 보자.

$$\text{용질의 몰수} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용질의 몰질량}} = \frac{3.200\,\text{g}}{58.5\,\text{g/mol}} = 0.0547\,\text{mol}$$

$$\text{용액의 몰농도}\,(\text{mol/L, M}) = \frac{\text{용질의 몰수}\,(\text{mol})}{\text{용액의 부피}\,(\text{L})}$$

$$= \frac{0.0547\,\text{mol}}{0.5\,\text{L}} = 0.109\,\text{mol/L} = 0.109\,\text{M}$$

몰농도와 몰수와의 관계

- 수용액의 몰농도가 M mol/L이고 부피가 V L인 경우, 수용액에 들어있는 용질의 몰수는 다음과 같이 주어진다.

$$\text{용질의 몰수}\,(\text{mol}) = \text{용액의 농도}\,(\text{mol/L}) \times \text{용액의 부피}\,(\text{L})$$

$$n = MV$$



(예제 1.13) 농도가 **0.100 *M***인 **Na^+** 이온 수용액 **250.0 mL**에 들어 있는 **NaCl**의 몰수와 질량은**?** (Na: 23.0, Cl: 35.5)

$$\text{NaCl의 몰수 (mol)} = \text{용액의 농도 (mol/L)} \times \text{용액의 부피 (L)}$$
$$= 0.100\,(\text{mol/L}) \times 0.250\,\text{L} = 0.0250\,\text{mol}$$

$$\text{용질의 몰수 (mol)} = \frac{\text{용질의 질량 (g)}}{\text{용질의 몰질량 (g/mol)}}$$
$$\Rightarrow \text{용질의질량} = \text{용질의 몰수 (mol)} \times \text{용질의 몰질량 (g/mol)}$$

$$\text{용질의 질량} = 0.0250\,\text{g} \times 58.5\,\text{g/mol} = 1.46\,\text{g}$$



(예제 1.14) 황산 구리 시약을 사용하여 **Cu^{2+}** 이온의 농도가 **0.0100 *M***이고 부피가 **500.0mL**인 수용액을 제조하기 위해 사용해야 할 오수산화물 황산구리 시약의 무게는**? (**단 오수화물 황산구리 시약 **($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)**의 몰질량은 **249.69 g/mol**이다.)**

$$\text{용액속에 존재해야 할 } Cu^{2+}\text{의 몰수 (mol)}$$
$$= \text{용액의 농도 (mol/L)} \times \text{용액의부피 (L)}$$
$$= 0.0100\,(\text{mol/L}) \times 0.500\,\text{L} = 0.00500\,\text{mol}$$

$$\text{용질의 몰수 (mol)} = \frac{\text{용질의 질량 (g)}}{\text{용질의 몰질량 (g/mol)}}$$
$$\Rightarrow \text{용질의질량} = \text{용질의 몰수 (mol)} \times \text{용질의 몰질량 (g/mol)}$$

$$CuSO_4 \cdot 5H_2O\text{의 질량} = 0.00500\,\text{g} \times 249.69\,\text{g/mol} = 1.25\,\text{g}$$



CuSO4·5H_2O 1.25 g를 채취하여 반 정도 물이 채워진 500.0 mL 부피 플라스크에 넣어 모두 다 녹여 준다. 플라스크의 상단에 표시된 선까지 물을 가해 500.0 mL 수용액을 제조한다.

진한 몰농도의 수용액으로 묽은 농도의 수용액 만들기

- 희석 (dilution): 주어진 몰농도의 수용액의 일부를 묽혀 보다 묽은 몰농도의 수용액을 제조하는 과정



(예제 1.15) 농도가 1.00 *M*인 HCl 수용액을 사용하여 농도가 0.10 *M*인 HCl 수용액 500.0 mL를 만드는 방법은?

$$n = MV = M'V'$$

$$\text{사용할 } 1.00\ \text{M HCl 수용액의 부피} = \frac{(0.10\ \text{M}) \times (500.0\ \text{mL})}{1.00\ \text{M}} = 5.0\ \text{mL}$$



500 mL 부피 플라스크에 적당량의 물을 가한 후, 1.00 *M* HCl 수용액 5.0 mL를 첨가하여 묽혀 준다. 플라스크의 표선까지 물을 첨가해 준다.

1.2.4 몰랄농도

- 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

$$\text{몰랄농도 (m)} = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용매의 질량 (kg)}}$$

- 몰랄 농도의 필요성
  - 수용액의 용매인 물의 부피는 온도에 따라 변하므로, 부피의 함수인 몰농도는 온도가 변함에 따라 변함.
  - 온도에 따라 변하지 않는 새로운 농도가 필요하게 됨.
- 일반적으로 몰농도와 몰랄농도는 거의 같다고 볼 수 있다.
  - 25°C에서 물의 밀도 = 0.99707 g/cm^3 = 0.99707 kg/L ≈ 1 kg/L



(예제 1.17) 몰농도가 2.45 *M*인 메탄올 (methanol, methyl alcohol, CH3OH) 수용액의 밀도는 0.976 g/mL이다. 이 수용액의 몰농도를 몰랄농도로 바꾸어 보자. 단, CH3OH의 분자량은 32.04이다.

용액의 부피가 1 L, 즉 1000 mL라면,

용질의 몰수 = 2.45 mol

용질의 무게 = 2.45 mol × 32.04 (g/mol) = 78.5 g

용액의 질량 = 밀도 × 부피 = 0.976 g/mL × 1000 mL = 976 g

용매의 질량 = 용액의 질량 – 용질의 질량 = 976 g – 78.5 g =897.5 g = 898 g

$$\text{용액의 몰랄농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용매의 질량 (kg)}} = \frac{2.45\,\text{mol}}{0.898\,\text{kg}} = 2.73\,\text{mol/kg} = 2.73\,\text{m}$$



몰랄농도가 0.396 m인 포도당 용액의 몰농도는? (단 포도당의 몰질량은 180.2 g/mol 이고 포도당 용액의 밀도는 1.16 g/mL이다)

용매의 질량이 1000 g이라고 가정하면

$\text{용질의 몰수} = 0.396\ \text{mol}$

$\text{용질의 질량} = \text{용질의 몰수} \times \text{용질의 몰질량} = 0.396\,\text{mol} \times 180.2\,\text{g/mol} = 71.4\,\text{g}$

$\text{용액의 질량} = \text{용질의 질량} + \text{용매의 질량} = 71.4 + 1000 = 1071\,\text{g}$

$$\text{용액의 부피} = \frac{\text{용액의 질량}}{\text{용액의 밀도}} = \frac{1071\,\text{g}}{1.16\,\text{g/mL}} = 923\,\text{mL} = 0.923\,\text{L}$$

$$\text{용액의 몰농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 부피(L)}} = \frac{0.396\,\text{mol}}{0.923\,\text{L}} = 0.429\,\text{mol/L} = 0.429\,\text{M}$$



(예제12.5) 질량 백분율로 35.4 %인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오. (단, 인산의 몰질량은 98.00 g/mol이다.)

용액의질량이 100 g이라고가정하면

용질의 질량 = 35.4 g

$$\text{용질의 몰수} = \frac{\text{용질의질량}}{\text{용질의몰질량}} = \frac{35.4\,\text{g}}{98.00\,\text{g/mol}} = 0.361\,\text{mol}$$

용매의 질량 = 용액의 질량 - 용질의 질량 = 100 - 35.4 = 64.6 g = 0.0646 kg

$$\text{용액의 몰랄농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용매의 질량 (kg)}} = \frac{0.361\,\text{mol}}{0.0646\,\text{kg}} = 5.59\,\text{mol/kg} = 5.59\,\text{m}$$